

## PARCIAL CORTE 2

### 1. Comparativo histórico de modelos (1.0)

#### Actividad:

- Crear una **línea de tiempo** o tabla donde presenten:
  - Modelos probados (KNN, Árbol, SVM, Random Forest, etc.).
  - Resultados obtenidos (accuracy, recall, F1, etc.).
  - Cambios aplicados al preprocesamiento o features entre modelos.
  - Justificación de cada decisión (por qué cambiaron de modelo o ajustaron hiperparámetros).

### 2. Análisis de errores críticos (1.0)

#### Actividades:

##### 1. Identificación de errores

- Filtrar los casos mal clasificados o con mayor error (usando confusion matrix, residual plots, etc.).

##### 2. Selección de 3 casos

- Escoger 3 ejemplos interesantes o críticos (casos borde, outliers, decisiones importantes).

##### 3. Análisis individual

- Por cada caso, responder:
  - ¿Qué valores de entrada tenía?
  - ¿Cuál fue la predicción vs. realidad?
  - ¿Qué feature pudo haber influido en el error?
  - ¿El modelo estaba sobreajustado?

##### 4. Propuesta de mejora

- Sugerir qué técnica podrían aplicar para mejorar (reentrenamiento, ingeniería de variables, balanceo de clases, cambio de modelo).

¿En algún punto reentrenaron el modelo? ¿Por qué?

¿Hicieron ingeniería de variables? ¿Qué nueva feature funcionó mejor?

¿Tuvieron que balancear clases? ¿Qué técnica aplicaron?

¿Qué los llevó a elegir su modelo final?

## PARCIAL CORTE 2

### 3. Comparación ética o de impacto (1.0)

#### Actividades:

##### 1. Identificación del riesgo

- Pensar: ¿Qué pasa si el modelo falla en su sector? (ej. rechazar adopción injustamente).

##### 2. Exploración de consecuencias

- Discusión grupal guiada o investigación:
  - ¿A quién afecta? ¿Hay sesgo o exclusión? ¿Se puede explicar la decisión del modelo?

##### 3. Reflexión visual

- Riesgos identificados.
- Posibles soluciones o reglas de intervención humana.
- Propuesta para mitigar sesgo o errores.

#### Ejemplo aplicado al caso de frutas:

Imagina que un agricultor rural usa tu app de predicción de precios y toma decisiones económicas basadas en lo que el modelo le sugiere.

##### 1. Identificar el riesgo

- ¿Qué pasa si el modelo sugiere un precio demasiado bajo?
  - El agricultor podría **perder dinero**.
- ¿Y si el precio es demasiado alto?
  - Podría **no vender nada**.
- ¿Y si se basa en datos desactualizados?
  - Las predicciones no reflejan el mercado actual.

##### 2. Impacto social

- ¿Afecta más a agricultores con poca formación digital?
- ¿Puede haber **sesgo regional** si el dataset tiene más datos de una zona que de otra?
- ¿Quién responde si el modelo falla? ¿Es confiable para una cooperativa?

##### 3. Propuesta de mitigación

- Incluir **rango de precios sugerido**, no solo una cifra.

## PARCIAL CORTE 2

- Agregar mensajes de advertencia como: *"Este precio es estimado. Valide con el mercado local."*
- Requiere revisión humana antes de usar en contratos o decisiones comerciales.

### 4. Simulación de decisión automatizada (1.0)

#### Actividades:

##### 1. Diseño del flujo de decisión

- ¿Qué acción toma el sistema con base en la predicción?  
(Ej: el sistema acepta o niega solicitud, envía alerta, asigna recurso).

##### 2. Creación del mockup

- Usar PowerPoint, Canva, Figma o HTML simple para mostrar:
  - Entrada del usuario
  - Predicción del modelo
  - Acción automática tomada

##### 3. Explicación del caso de uso

- Preparar una mini-explicación:
  - ¿Por qué automatizar eso?
  - ¿Qué ventaja aporta?
  - ¿Qué pasaría si el modelo falla?

#### Ejemplo con frutas:

Imagina una app donde los agricultores ingresan:

- Tipo de fruta: "Banano"
- Tamaño: "Grande"
- Madurez: "Verde"
- Región: "Orinoquía"

Y la app predice: **\$2.300/kg** y automáticamente:

- Sugiere precio final.
- O envía ese precio a una plataforma de ventas.

## PARCIAL CORTE 2

### 1. Definir la lógica del sistema

"SI el precio estimado está entre \$2.000 y \$3.000

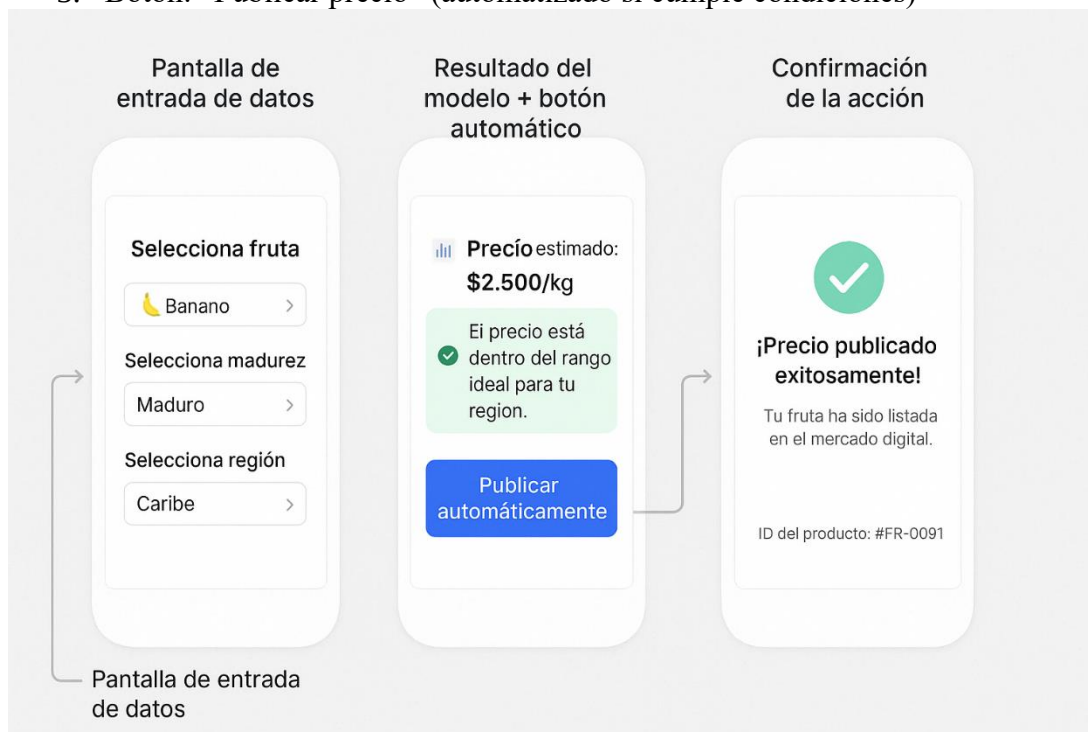
ENTONCES publicar automáticamente en la plataforma digital con ese precio"

"SI el precio está fuera de rango

ENTONCES pedir revisión manual"

### 2. Diseñar el flujo

1. Página de ingreso de datos
2. Predicción mostrada
3. Botón: "Publicar precio" (automatizado si cumple condiciones)



### 3. Explicar riesgos de automatización

¿Y si el modelo predice mal y publica automáticamente un precio absurdo?

- Podría causar **pérdidas económicas** para el productor (precio muy bajo) o **rechazo del mercado** (precio muy alto).
- Daña la **credibilidad del sistema**: si los usuarios ven precios ilógicos, dejan de confiar en la app.
- Si esto se repite, puede generar **sesgos en los datos futuros** (porque se retroalimentan con errores).
-

## PARCIAL CORTE 2

### Medidas sugeridas:

- Validar que el precio esté **dentro de un rango razonable** según fruta y región.
- Agregar una alerta: “Este precio se sale del promedio habitual”.
- Permitir intervención manual antes de publicar automáticamente.

### ¿Qué pasa si se usa sin validación?

- El sistema actuaría **ciegamente**, sin verificación humana.
- En contextos reales (como ventas masivas), puede **afectar reputación, contratos o relaciones comerciales**.
- Puede reforzar errores sistemáticos si el modelo está mal entrenado o sesgado.

### Medidas sugeridas:

- Implementar una etapa de **revisión por el usuario** o por una autoridad de la cooperativa agrícola.
- Aplicar validaciones por reglas de negocio simples (ej. “El precio debe ser mayor a \$X si es fruta madura y grande”).

### ¿Se debe permitir override manual?

Sí

- La automatización **debe ser asistida**, no ciega. Especialmente en aplicaciones reales donde hay consecuencias económicas.
- Un humano puede tener conocimiento contextual (por ejemplo: “Hoy hay sobreoferta de bananos en la región”).

### Medidas sugeridas:

- Mostrar predicción, pero permitir al usuario:
  - Ajustarla manualmente.
  - Rechazar la sugerencia.
  - Confirmarla si está de acuerdo.

## PARCIAL CORTE 2

### 5. Poster académico: (1.0)

| Sección                                   | Contenido                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Título + Autores + Universidad            | Claro y conciso. Ej: “Predicción del Precio de Frutas Usando KNN y Random Forest” |
| Problema y contexto                       | ¿Qué necesidad concreta aborda el modelo?                                         |
| Dataset y características                 | Variables utilizadas, tamaño del dataset, problemas de calidad.                   |
| Modelos aplicados y evolución             | Línea de tiempo o tabla comparativa de modelos probados                           |
| Modelo final y resultados                 | Métricas (RMSE, MAE, Accuracy, F1) + gráficos de resultados                       |
| Errores y reflexiones éticas              | 1 o 2 casos críticos + riesgos si el sistema automatiza mal                       |
| Mockup de aplicación / sistema automático | Imágenes del mockup                                                               |
| Conclusión y futuro                       | Qué aprendieron, qué mejorarían, si llevarsen esto a producción                   |

### EJEMPLO:

### Predicción del Precio de Frutas Usando KNN y Random Forest

nombre1, nombre2, nombre3

#### Problema y contexto

- Pueas camirella frutitas farteüân entre peviducres prolongaurias productos kilo

#### Dataset y características

- Crear prácticco de pdorel por iiss estimatos

| Fruta | Tamano  | Pirila | karr kdi |
|-------|---------|--------|----------|
| Mango | Grande  | Prlna  | 32.000   |
| Uva   | Mediana | —      | 26.050   |

#### Errores y reflexiones éticas

- Qué ha leemado. Randon Forest error de \$515 por precioo per kilo
- Crear ülla äpp para pequenos farretitas ticen a los pobres

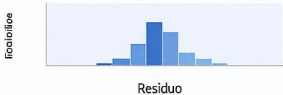
#### Dataset y características

1.200 recorros de datos:

| Tamaño | Madurez | Tiiva | Región             |
|--------|---------|-------|--------------------|
| Mango  | Madura  | Fruja | Manara             |
| Uva    | Madure  | Pria  | Random Forestarect |

#### Modelo final e resultados

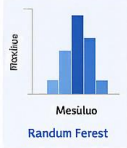
MAE: 9.9515



Residuo

#### Modelo final y resultados

MAE: \$515  
RMSE: \$520



Residuo  
Mesuluo  
Random Ferest

Si fin prediüja error preceri rango finalmente al regio.

#### Conclusión y futuro

- FinRandom Forest, errortipo de 5515 al sido ser kilo
- Crear üna äpp psqusa para el menos pequenos farrerios

#### Conclusión y futuro

- Recurder corest: Mís errorao de \$515 para el rnedrol km
- Revisa balancear r larzes trapaque des dataset de productü



Predua estim@mente

OC: fneidüa, yepamoni  
Hua rüa rüa rüa

\$2.500/kg

Realizade vaxam rüa rüa rüa

Presinole püisado

Cüimüsty Camüstyne  
Tüüburüam rüa rüa rüa  
vaxam rüa rüa rüa  
Lia Äi vü rüa rüa rüa

Universidad